السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

💡 **فكرة الدرس:** تبدأ كل السلاسل الغذائية **بالنباتات** لأنها **كائنات منتجة** تصنع غذاءها بنفسها باستخدام ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون، بينما الإنسان والحيوانات **كائنات مستهلكة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح لماذا تبدأ السلاسل الغذائية بالنباتات
- أميز بين الكائن المنتج والكائن المستهلك
- أتعرف العوامل التي تحتاجها النباتات لصنع غذائها

📖 مفردات الدرس

الطاقة
ما يحتاجه الإنسان والحيوان للحركة والتنفس والنوم ونحصل عليها من الطعام

كائن منتج
كائن ينتج غذاءه بنفسه مثل النباتات

كائن مستهلك
كائن لا ينتج غذاءه بل يتغذى على النباتات أو الحيوانات

عامل
شيء يؤثر في النتيجة مثل الماء وضوء الشمس

النباتات كائنات منتجة

- يحتاج الإنسان والحيوان إلى **الطاقة** في كل ما يفعله، ويحصل عليها من الطعام
- كل طعامنا يأتي من النباتات أو من حيوانات أكلت النباتات
- تعد النباتات **كائنات منتجة** لأنها تنتج غذاءها بنفسها
- الإنسان والحيوانات **كائنات مستهلكة** لأنها لا تنتج غذاءها

أمثلة على السلاسل الغذائية

- بذور الذرة ← الدجاجة ← الإنسان
- بذور الذرة هي الكائن المنتج، والدجاجة والإنسان كائنات مستهلكة
- العشب ← الخروف ← الإنسان
- سنابل ← برقة ← طائر

كيف تصنع النباتات الغذاء؟

- تصنع النباتات الغذاء في **أوراقها** باستخدام **ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون**
- يجب توافر العوامل الثلاثة، فإذا نقص أحدها يذبل النبات ولن ينتج الغذاء
- تحصل النباتات على الطاقة من الشمس وتحول الماء وثاني أكسيد الكربون إلى **سكر وأكسجين**
- يُطلق **الأكسجين** إلى الهواء، وتمتص الجذور المغذيات من التربة كالحديد والمغنيسيوم



النباتات ضرورية للحياة على كوكب الأرض



يصنع النبات غذاءه من ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون

✏️ أمثلة محلولة

في السلسلة: العشب ← الخروف ← الإنسان، حدد المنتج

الحل: العشب لأنه ينتج غذاءه بنفسه

ماذا يحدث لنبات لا يحصل على الماء؟

الحل: يذبل ولن ينتج الغذاء

⭐ تذكّر

- النبات = منتج (يصنع غذاءه)، الحيوان والإنسان = مستهلك (يأكل غيره)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن النبات يأخذ غذاءه جاهزًا من التربة، والصحيح أنه يصنعه في أوراقه، ويأخذ من التربة الماء والمغذيات فقط

🧩 **نشاط:** خطط لاستقصاء يوضح أن النباتات تحتاج إلى الماء وضوء الشمس: ازرع نبتتين واترك إحداهما بلا ماء أو ضوء وراقب الفرق

✅ أختبر نفسي

١. لماذا تسمى النباتات كائنات منتجة؟

٢. ما العوامل الثلاثة لصنع الغذاء؟

٣. ما الغاز الذي يطلقه النبات؟

الإجابات: (١) لأنها تنتج غذاءها بنفسها ، (٢) ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون ، (٣) الأكسجين